

PETITS O

1

2

2) Chercher u_n sous forme exponentielle.

DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS

3

4

5

6

1) Simplifier soigneusement les coefficients du développement limité de $(1+x)^a$ au voisinage 0.

7

- 1) Écrire $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ sous forme exponentielle.
- 2) $\operatorname{Arctan} x$ et $\operatorname{Arctan} \frac{1}{x}$ sont très liés comme on l'a déjà vu.
- 3) La plupart des termes sont très petits et méritent d'être regroupés.

8

Calculer un développement limité à deux termes non nuls de $\frac{1+ax^2}{1+bx^2}$ au voisinage de 0 et en déduire les seules valeurs de a et b qui peuvent convenir, puis se demander jusqu'à quel ordre ces valeurs de a et b sont satisfaisantes.

9

- 1) Théorème des accroissements finis et stricte monotonie locale de f' .
- 2) Appliquer à f et f' la formule de Taylor-Young au voisinage de 0.

10

1) b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'ensemble des chemins de Dyck de longueur $2n+2$ qui ne touchent l'axe des abscisses qu'en leurs extrémités est de cardinal C_n .

11

2) b) Dans un groupe G , pour tous $x, y \in G$ d'ordres finis premiers entre eux, $|xy| = |x| \times |y|$.

ÉQUIVALENTS

12

13

14

15

En cas de pépin, on pousse le développement plus loin.

CALCULS DE LIMITES

16

17

- 1) Calculer un développement asymptotique de $f(x)$ à la précision $o(1)$ lorsque x tend vers 0. On pourra commencer par mettre au même dénominateur.
- 2) Montrer que $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \lambda x^2$ pour un certain $\lambda \in \mathbb{R}^*$.

ÉTUDES DE SUITES

18

19

ÉTUDES LOCALE DE FONCTIONS

20

Si $f \xrightarrow[0]{} \ell$ avec $\ell < M$, alors f est majorée par M au voisinage de 0.

21

Exploiter le théorème de la limite de la dérivée.

22

On sait développer cosinus en 0, donc arccosinus en 1. Ensuite, il n'est pas trop dur d'exprimer $\operatorname{Arccos}(-x)$ en fonction de $\operatorname{Arccos} x$ pour tout $x \in [-1, 1]$.

23

24

25

26

27

1)2) La réciproque f^{-1} est définie par les deux relations $f \circ f^{-1} = \text{Id}$ et $f^{-1} \circ f = \text{Id}$ et on sait composer les développements limités, mais laquelle des deux relations vaut-il mieux exploiter et pourquoi ?
